

IZMJERA ODGOVORI NA PITANJA – USMENI

1. POVIJESNI RAZVOJ GEODEZIJE

Prema Homerovoj Ilijadi (800.g.pr.Kr) i Thalesu iz Mileta (600.g.pr.Kr) Zemlja je imala oblik diska. Tek Pitagorejci (oko 500.g.pr.Kr) predlažu sferni oblik Zemlje. DOKAZI: nestajanje broda na horizontu, okrugla sjena Zemlje za vrijeme pomrčine Mjeseca. Erastoten (240.g.pr.Kr) je izračunao Zemljin opseg iz egipatskih katastarskih planova (procijenio udaljenost Siene i Aleksandrije). U srednjem vijeku je došlo do zastoja istraživanja, a nakon toga Fernel je izračunao dužinu luka Paris-Amniens (pomoću broja kotača kola), Kopernik je objavio heliocentrični sustav (Sunce u središtu). Kepler objavljuje zakone gibanja planeta, Snellius trigonometrijski odredio duljinu luka merdijana. Francuska akademija je provela 2 ekspedicije (Laponija i Ekvador) radi potvrde da je zemlja eliptičnog oblika. R.Bošković i Le Maire mjerenjem duljine merdijana luka Rimini-Rim izračunali spljoštenost Zemlje. Helmert donio definiciju što je geodezija (ZNANOST O IZMJERI I PRIKAZIVANJU ZEMLJINE POVRŠINE). 1884. Greenwich meridijan je prihvaćen kao početni meridijan. Bessel je proveo lučna mjerenja u Pruskoj (Besselov elipsoid).

2. OBLIK I VELIČINA ZEMLJE

Zemljina površina je vrlo nepravilna. Sfera je model koji uzima u obzir osnovni oblik Zemlje. Rotacijski elipsoid je model koji uzima u obzir Zemljinu spljoštenost. Geoid je model koji uzima u obzir male promjene sile teže, a ravnina je model za manji dio Zemljine površine. Prije Krista prema Homeru i Thalesu iz Mileta se mislilo da je Zemlja oblika diska, a Pitagorejci oko 500 g.pr.Kr su predložili da je Zemlja sfernog oblika (dokazi gore navedeni). U 17.st. teorijski dokazano da je Zemlja elipsoidnog oblika. Zbog toga Francuska akademija organizira dvije ekspedicije koje su imale za cilj razriješiti dvojbu je li to točno i da li je izdužena na polovima- Laponija i Ekvador, dokazalo se da je Zemlja spljoštena na polovima. Zemlja je geoid koji se za izrade planova i karata aproksimira rotacijskim elipsoidom tj. razlikuje se fizička površina Zemlje, geoid kao fizikalni oblik Zemlje i elipsoid kao referentna ploha. Besselov elipsoid podloga za naš teritorij, Hayford međunarodno priznat.

3. HDKS-stari /GAUSS-KRUGEROV KOORD.SUSTAV

Konformna poprečna cilindrična projekcija (kutovi su nepromjenjivi). Baziran je na transverzalnog merkatorovoj projekciji, točke elipsoida se preslikavaju na plašt valjka. Plašt dodiruje odabrani meridijan i on se naziva središnji meridijan. Što se više odmičemo prema istoku ili zapadu deformacije su veće. Meridijani i paralele sijeku se pod pravim kutom. Položaj svake točke određen je pravokutnim y i x koord. Fundamentalna točka Hermannskogel. Zasnovan na Besselovom elipsoidu. Pogreška deformacije dužine iznosi 1dm/km, a širine zone može biti 3 stupnja po dužini. Lokalni položajni geodetski datum u RH se temeljio na astro-geodetskim radovima Vojno-geografsko instituta nekadašnje Austro-Ugarske monarhije iz druge pol. 18.st..

4. HTRS96-novi hrvatski terestrički referentni sustav

Položajna mreža koju čini 78 osnovnih trajno stabiliziranih geodetskih točaka čije su koordinate određene u ETRS89-jedinstveni europski koordinatni sustav. Znači 1995. je uveden HTRS koord sustav, to je službeni položajni referentni koordinatni sustav RH. HTRS je zasnovan na preslikavanju elipsoida GRS80 u ravninu projekcije po zakonitostima poprečne merkatorove projekcije.

5.GEODETSKI KOORDINATNI SUSTAVI

Datum- parametar ili skup parametara koji definiraju položaj, ishodište, mjerilo i orijentaciju referentnog koord.sustava.

Globalni geodetski datum- matematički model kojim se aproksimira cijela Zemlja, u pravilu geocentrični (WGS84)

Geodetski datum podrazumijeva skup paraametara kojim se definira položaj ishodišta, mjerilo i orijentacija koord. sustava s obzirom na Zemljino tijelo, središte elipsoida poklapa se s geocentrom.

Lokalni geodetski datum- matematički model kojim se aproksimira određeno područje poput regije, države i sl. Omogućava najbolju veličinu, oblik i položaj referentnog elipsoida za lokalno područje.

Veze između koordinatnih sustava (lokalnog i globalnog) se postižu transformacijama koordinata (tri translacije, tri rotacije oko koordinatne osi i jednim faktorom mjerila, prostrana Helmertova transformacija)

Stari koordinatni sustavi: Bečki, Krimski, Kloštar-Ivanički, Srednji i južni koordinatni sustav

Novi koordinatni sustav: Hrv.terestički koord.sus.(HTRS96)-novi

Svjetski geod.koord.sus.-WGS84

6.PRIKAZ ZEMLJE (Projekcija Linearna mjerenja u poligonometriji)

Površina Zemlje na ravninu se preslikava putem projekcija. (Kartografska) projekcija: Način preslikavanja plohe elipsoida ili kugle kojima se u kartografiji aproksimira ploha Zemlje, ostalih nebeskih tijela i nebeskog svoda u ravninu. Referentne plohe-plohe koje će što je moguće bolje predstavljati fizičku površinu Zemlja plohe na kojima se svode geodetska mjerenja i na kojima se ona obrađuju. Projekcije: azimutalna, centralna,cilindrična, ekvidistantna, ekvivalentna, Gauss-Krügerova, konformna, konusna, kosa,Mercatorova, ortografska, perspektivna, poliedarska,poprečna Mercatorova (TM), univerzalna poprečna (UTM)...

7.METODE ODREĐIVANJA VISINSKIH RAZLIKA

1. Trigonometrijsko mjerenje visina= $\Delta h=d*\tan\phi$
2. Nivelman=>metoda određivanja visinskih razlika horizontalnom vizurom ($\Delta h=Z-P$) (geometrijski, najveća točnost)
3. Hidrostatski nivelman
4. Barometrijski nivelman
5. Satelitska metoda-GPS mjerenja

8.GEOMETRIJSKI NIVELMAN

Geometrijski nivelman je određivanje visinskih razlika dviju točaka na površini zemlje pomoću horizontalne vizure, a instrument koji se koristi je nivelir[optički s libelom ili kompenzatorom, laserski,digitalni] (durbin se okreće samo oko vertikalne osi, a kolimacijska os je postavljena u horizontalan položaj automatski ili pomoću nivelmanske libele na durbinu).Visinska razlika dviju točaka je razlika njihovih vertikalnih udaljenosti od nivo plohe more. Visinska razlika se određuje razlikom očitavanja dviju letvi. Po svrsi dijeli se na: generalni (određuje se visina repera) i detaljni (određuju se visine detaljnih točaka). Metoda se koristi kod trasiranja, izgradnje prometnica, regulacije vodenih tokova, pri ispitivanja pomaka i deformacija objekata (praktično-tehnička primjena), također

9. ISPITIVANJE I REKTIFIKACIJA NIVELIRA

Nivelir mora zadovoljavati određene uvjete u cilju određivanja točne visinske razlike: **Vertikalna os mora biti u prostoru vertikalna** (horizontiranjem instrumenta);

Kolimacijska os mora biti horizontalna u prostoru (provjeravamo niveliranjem iz sredine i sa kraja);

Horizontalna nit nitnog križa treba biti horizontalna u prostoru (sa horiz.niti se vizira neka točka na letvi, vijkom za fini pomak pomičemo durbin horizontalno, ako ni i dalje pogađa točku-horiz.u prostoru, ako ne s korek. vijcima n.k. ispraviti);

Ispitivanje nule letve (na udaljenosti od oko 20 m od instrumenta, zabije kolac ili postavi papuča, čita se lijeva i desna podjela letve A pa letve B, treba biti isto očitavanje, ako nije- eliminira se tako da ima parni broj stajališta kod niveliranja niv.str) ;

Ispitivanje vrijednosti skale mikrometra (...)

10. DETALJNI NIVELMAN

Detaljni nivelman je postupak koji se primjenjuje za određivanje nadmorskih visina detaljnih točaka. Koristi se za određivanje nadmorskih visina u ravnim i blago nagnutim terenima. Na vezne točke u mekom terenu postavljaju se papuče, a na asfaltiranom ili tvrdom terenu kamen. Prvo se očita letva na reperu, zatim na veznoj točki na milimetar točno. Kada je završeno niveliranje svih detaljnih točaka s tog stajališta uzima se završna vizura na prednju veznu točku pa se time kontrolira nepomičnost instrumenta. Najveća razlika između očitavanja na tu letvu na početku i na kraju rada na stajalištu treba biti unutar 2-3 mm. Na način izvođenja dijeli se na det.niv. površine i det.niv.linija.

11. NIVELIRANJE IZ SREDINE I S KRAJA

Iz sredine ispravno jer se uklanja pogreška vizurne osi jer ako greška postoji onda je jednaka na obje letve i poništava se, to nam je vrijednost TREBA. Zatim nosimo nivelir do jedne od tih letvi (s kraja) , očitavanje na bližoj letvi je ispravno jer je pogreška zanemarive veličine zbog blizine letve, i očitavanje na drugoj letvi zapišemo, ako nam se delta h razlikuje postoji pogreška. Zato je uvijek poželjno nivelirati iz sredine.

12. POSTAVLJANJE I STABILIZACIJA NIVELMANSKE MREŽE

Nivelmanski vlakovi trebaju ići po što ravnijem terenu, po tvrdom i stabilnom terenu, trebaju biti što kraći, reperi trebaju biti smješteni da najbolje posluže svrsi za koju se i postavljaju(visinski pouzdan, dobro visinski definiran, da se na njega može lako priključiti).

13. PRIKLJUČAK NA VISOKI REPER

Ako je vizura nivelira iznad repera, očitavanje na ravnalu biti će pozitivno, a ako je ispod vizura očitavanje će biti negativnog predznaka, mikrometar je uvijek pozitivan i dodaje je na iznos na ravnalu.

14. GENERALNI NIVELMAN

Također se naziva i precizni, radi se u dva smjera, smjer naprijed i natrag, dozvoljeno odstupanje je 2mm puta korijen iz duljine vlaka u kilometrima. Instr. i letvu treba postavljati na što čvršći teren. Pomoću nje se određuje visina repera, bitno je da se mjerenja ne izvode u istom danu, ni u istom dobu dana, npr. ako danas mjerimo smjer naprijed ujutro, sljedeći dan bi smjer natrag trebali mjeriti u popodnevним satima.

15. POGREŠKA SLIJEGANJA PAPUČE I STATIVA

Kada radimo na blatu, zemlji, smrznutoj zemlji... može doći do pogreske, jer kada postavimo stativ tlo će možda biti čvrsto, no u jednom trenutku tlo može jednostavno popustiti i instrument sa stativom će se malo pomaknuti, ne toliko da je naocigled jasno ali dovoljno da nam rezultati budu krivi, potrebno je često gledati kroz os optickog viska da budemo sigurni da nam je instrument i dalje centriran i na alhidadnu libelu da je horizontiran, pogreska slijeganja papuče samo za letvu kod niveliranja.

16. UTJECAJ REFRAKCIJE PRILIKOM IZVOĐENJA GENERALNOG NIVELMANA

Zbog različitih gustoća zračnih slojeva vizurna linija neće prolaziti kroz atmosferu u pravcu, nego u obliku refrakcijske krivulje (putanja kojom se kreće svjetlo i koja je zakrivljena jer se fotoni odbijaju kroz atmosferu i lome se pri prijelazu u druga sredstva). Utjecaj refrakcije eliminiramo niveliranjem iz sredine i s kraja.

17. IZJEDNAČENJE NIVELMANSKOG VLAKA

Izjednačenje je općenito uklanjanje odstupanja između mjerenih i zadanih vrijednosti na koje se prve uključuju. Nivelman se sastoji od pojedinačnih nivelmanskih vlakova i nivelmanske mreže priključene na repere poznatih nadmorskih visina. Pri obradbi rezultata mjerenja mjerodavne su visinske razlike niveliranja u oba smjera. Rezultati mjerenja iskazuju se za svaki vlak u posebnom formularu aritmetičkim srednjim vrijednostima obostranih mjerenja. Za dugačke vlakove nivelmana visoke točnosti i preciznog nivelmana dodaju se i ortometrijski popravci. Izjednačenjem vlakova svakoj se visinskoj razlici u pojedinim dionicama vlakova dodaje pripadna korekcija visine pri čemu treba biti zadovoljen uvjet.

18. IZVORI POGREŠAKA PRI NIVELIRANJU

Veliki dio pogrešaka u niveliranju su:

grube npr. pogreška u očitavanju letve jer je opažatelj više usmjeren na mm pa se često dm i cm, zaboraviti navrhuniti niv. libelu, pročitati g ili d umjesto s niti, neuklonjena paralaksa..

sistematske i slučajne-vezane za letvu (nevertikalna, kriva podjela); instrument (neparalelnost kolim. osi s gl. tang. marke libele.); atm. prilike; procjena položaja niti na letvi.

19. PRIBOR KOD PRECIZNOG NIVELMANA

2 nivelmanske papuče, stativ, nivelir sa mikrometrom, 2 nivelmanske letve, ravnalo za visoki reper

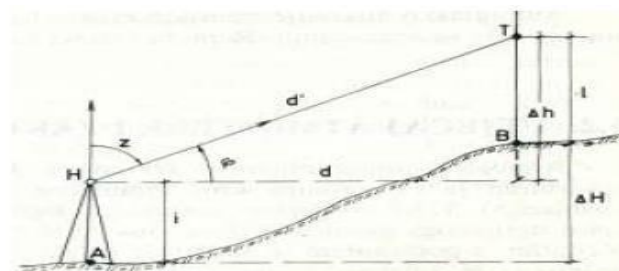
20. ODREĐIVANJE APSOLUTNIH VISINA

Reperima se određuje stalna visina. Određuje se pomoću generalnog nivelmana, tj obostrano priključenog nivelmanski vlak. Naviziramo na reper pomoću nivelira, može biti iznad i ispod vizure (ako je iznad predznak očitavanja ravnala je pozitivan a ako je ispod onda je predznak negativan,

predznak mikrometra je uvijek pozitivan. Zatim naviziramo na letvu koja je postavljena 30tak m od repera i izračunamo delta h (Z-P). iduću letvu postavimo ponovi 30tak m od prethodne i ponovo izračunamo delta h, tako dok ne dodemo do tražene točke. Od te točke u smjeru drugog repera kojemu su poznate koord. Tako smo napravili smjer naprijed. Od zadnjeg repera krećemo u smjeru natrag istim postupkom. Kada smo se vratili na početni reper. Završili smo nivelmanski vlak. Kasnije računamo pogrešku koja se računa T(razlika prvg i zadnjeg repera)-I(suma svih delta h). Nakon pogreške tražimo popravku koju računamo : d(stranice)*pogr/Duk. Da bismo dobili apsolutnu visinu tražene točke, početnoj visini ćemo dodati prvi delta h i njezinu popravku i zbrajati sve dok ne dodemo do točke koja se traži. Mjerenje se ne provodi u istom danu i u istom periodu dana.

21. TRIGONOMETRIJSKO MJERENJE VISINSKIH RAZLIKA

Osnovni instrument za trigonometrijsko mjerenje visinskih razlika je teodolit. Sa teodolitom se mjeri visinski kut ili zenitna duljina. Također, za rješavanje pravokutnog trokuta potrebno je odrediti horizontalnu ili kosu duljinu. Današnji elektronički tahimetri objedinjuju mjerenje vertikalnog kuta i duljine, te uz korištenje automatske registracije podataka i potrebnog ugrađenog programa daju konačni rezultat – visinsku razliku pojedinih točaka.



Slika 69. Trigonometrijsko mjerenje visinske razlike

Na slici 69. prikazan je postupak određivanja visinske razlike između točaka A i B.

$$\Delta h = d \cdot \operatorname{tg} \varphi = d' \cdot \operatorname{ctg} z$$

$$\Delta h = d' \cdot \sin \varphi = d' \cdot \cos z$$

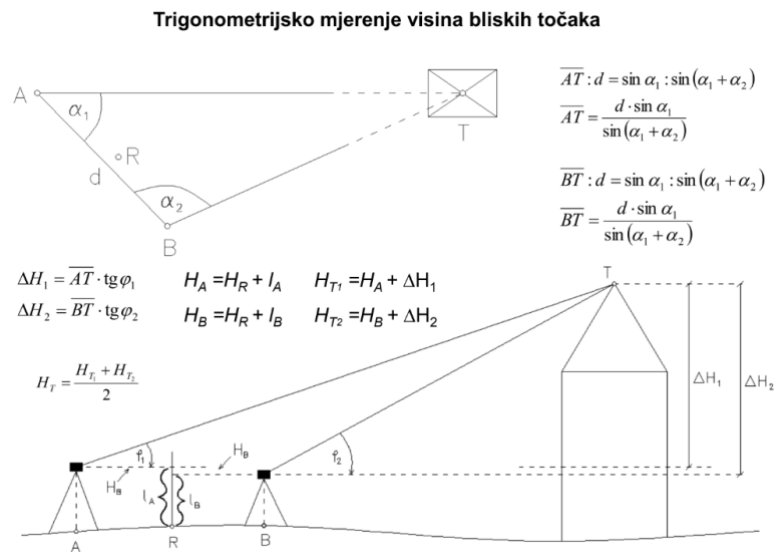
gdje je:

- φ – visinski kut
- z – zenitna duljina
- d – horizontalna duljina
- d' – kosa duljina

22. TRIGONOMETRIJSKO MJERENJE VISINSKIH RAZLIKA BLISKIH TOČAKA

Čest je slučaj u praksi da moramo odrediti visinu neke građevine. Ako su točke relativno blizu, onda se ne mora uzimati u obzir zakrivljenost Zemlje, niti utjecaj refrakcije. Razvijemo pomoćni trokut u kojem mjerimo horizontalne i vertikalne kutove α_1 , α_2 , φ_1 , φ_2 , duljinu d i horizontalnom vizurom visine horizonta instrumenta u točkama A i B. Na terenu je potrebno stabilizirati pomoćne točke tako da se vidi tražena točka koje se međusobno dogledaju. Mjerimo duljinu između pomoćnih točaka

horizontalne duljine, zenitne kutove prema traženoj točki. Koristimo se nivelmanom ili GNSS metodama.



23. GEODETSKE MREŽE

Geodetske mreže – niz točaka poznatih koordinata koje su po određenim pravilima raspoređene po terenu.

Vrste: triangulacijska, trilateracijska, poligonska, nivelmanska, gravimetrijska, GNSS mreže.

Metode uspostave geodetskih mreža: terestička (triangulacija [određivanje položaja točaka na zemlji koje tvore mrežu trokuta a računaju se isključivo iz kutnih mjerenja. Da bi se odredila cijela mreža potrebno je poznavati koord jedne točke, jednu dužinu i jedan azimut.], trilateracija, poligonometrija, nivelman i gravimetrija) i metoda satelitske geodezije.

Razvoj mreža je na principu iz velikog u malo.

Geodetska osnova- točka stabilizirana na terenu koja ima poznate koordinate (položajne i visinske) u nekom koord.sustavu te ima poznat položaj na zemljinoj površini te više takvih točaka raspoređenih po terenu sačinjavaju geodetsku mrežu.

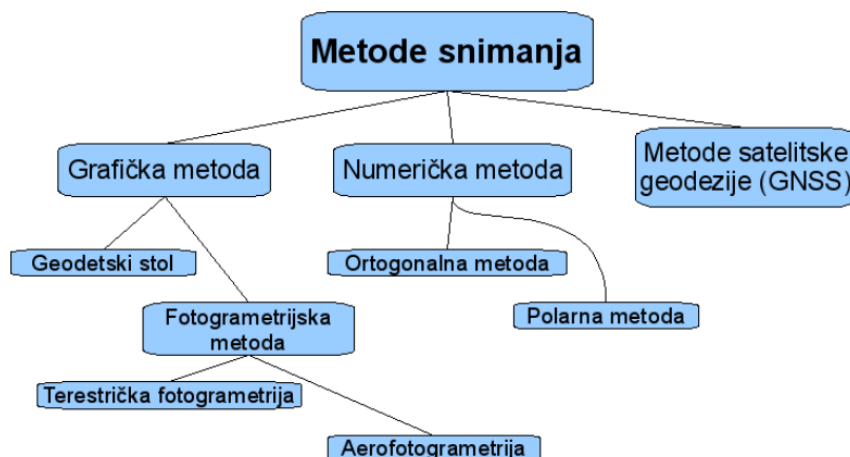
24. TRIANGULACIJSKA MREŽA

Triangulacijska mreža-koord se određuju uglavnom iz kutnih mjerenja. Sva računanja vrše se po pravilima sfere ili ravne trigonometrije. Da bi se odredila cijela mreža treba poznavati: koord 1 točke, jednu dužinu i 1 azimut. Koristi se za rješavanje problema znanstvenog djela geodezije koja se bavi određivanjem dimenzija, oblika i gravitacijskog pola Zemlje, za rješavanje raznih inženjersko tehničkih zadataka iz područja inženjerske geodezije i kao geometrijska osnova za izmjernu i kartiranje Zemljine površine u cilju izrade planova i karata. Mogu imati oblik: geodetski četverokut, centralni sustav, lanac trokuta, kombinacija prva dva.

25. PODJELA OSNOVNE TRIGONOMETRIJSKE MREŽE

U mreži 1.reda (20-50km), osnovna mreža 2.reda (15-25km), popunjavajuća mreža 2.reda (9-18km), osnovna mreža 3.reda(5-13km), popunjavajuća mreža 3.reda (3-7km), mreža 4.reda(1-4 km).

26.METODE IZMJERE



27. ORTOGONALNA METODA

U ortogonalnoj metodi mjere se pravokutne koordinate pojedinih detaljnih točaka u bilo kojem relativnom pravokutnom koord sustavu u kojem je početna točka mjerena P_1 ishodište koord sustava. Linija snimanja P_1P_2 , a x os je okomita na nju. Ova metoda koristi se u izgrađenim i ravnim terenima. Točke P_1 i P_2 su točke geodetske osnove koje su postavljene rekognosciranjem terena (odabiranje najpovoljnije položaja točaka na terenu), tako da se s linije snimanja obje mjerene strane mogu snimiti sve detaljne točke. Snimanje detalja na jednoj liniji snimanja počinje tako da se na početnu i krajnju točku te linije postave vertikalno trasirke i između njih se napne i učvrsti čelična vrpca na kojoj se mjere apscise od početne točke do nožišta okomice na svaku detaljnu točku. Drugom čeličnom vrpcom izmjeri se duljina ordinate. Točke se mogu snimati neposredno i posredno.

28.POLARNA METODA

Polarnom metodom mjere se relativne polarne koord pojedinih točaka detalja s obzirom na neke točke, npr. Poligonske. Prostorne polarne koord detaljne točke 1 s obzirom na točku T1 i smjer od nje prema točki T2 biti horiz kut α , verkt kut ϕ i kosa duljina d (dobiva se pomoću mjerne stanice). Dobiva se ujedno horiz i verkt snimak terena. Iz izmjerenih veličina možemo dobiti horiz udaljenost i visinsku razliku točaka T1 i 1 ($dh=dk\cos\phi$ i $\Delta h=dk\sin\phi+i-r$).

29.IZMJERA DETALJA

Prije početka terenskog rada treba napraviti skicu izmjere. Poslije rekognisciranja terena i određivanja poligonskih točaka na skicu se nanese po koordinate poznate točke, zatim se grubo skiciraju važni detalji. Na sve karakteristične točke detalja redom se postavlja prizma i očitavaju se

horizontalni i vertikalni kut i dužina. Snimit će se i niz točaka koje karakteriziraju teren u vertikalnom smislu (snimit će se tako da teren sa što manje točaka bude vjerodostojnije prikazan). Na terenu će se snimit čitav niz profila, a gustoća profila ovisit će o konfiguraciji terena. Po svakom profilu snimit će se točke u kojima se teren u vertikalnom smislu lomi. Na poligonsku točku s koje se snima detalj postavi se mjerna stanica, centrira se i horizontira. Izmjeri se visina instrumenta i prizme. Detaljne točke redom kako se snimaju ucrtavaju se u skicu i numeriraju 1-999. U slučaju da zbog zaraštenosti ne mogu se očitati kut i dužina prizma se tada uzdigne iznad detaljne točke i to se upiše u zapisnik. Poslije završenog snimanja detalja na poligonskoj točki se ponovnim viziranjem na susjedne poligonske točke kontrolira da li je instrument za vrijeme mjerenja na tom stajalištu ostao nepomičan.

30. PRAVILA PRI SNIMANJU DETALJA

Snimaju se u 1 položaju instrumenta jer nije potrebna tolika preciznost, snimaju se GNSS-om i mjernom stanicom, područja koja se ne mogu snimiti GNSS-om snimana su mjernom stanicom zbog nedostatka signala za GNSS, profili brežuljaka snimani su s 6 točaka.

31.TAHIMETRIJA

Mjere se relativne polarne koordinate detaljnih točaka u odnosu na neku točku (poligonsku) i neki početni smjer s te točke (poligonska strana). Istovremeno se dobiva i horizontalni i vertikalni prikaz terena. Sve tri veličine za svaku detaljnu točku se mjere totalnom (mjernom) stanicom. Koristi se tamo gdje se je ranije koristila ortogonalna metoda.

32. METODE MJERENJA DUŽINE

Mehaničko, najstarija metoda, koristi letve, žice, vrpce,... problem se javlja u konfiguraciji terena i preprekama na terenu.

Optičko, temelji se na rješavanju paralaktičkog trokuta, može nam biti zadana duljina letve pa mjerimo paralaktički kut pomoću teodolita ili nam može biti zadan paralaktički kut pa mjerimo odsječak na letvi (Reichenbachov), kao kod nivelira. Nedostatak je kod mjerenja kraćih dužina.

Elektroničko mjerenje dužina, temelji se na tome da je poznata brzina širenja elektromagnetskog vala pa se mjerenje dužine svodi na to da mjerimo vrijeme potrebno valu da pređe put od instrumenta do reflektora i natrag. Omogućuje veću brzinu mjerenja i veći doseg.

GNSS

neposredno-čeličnom vrpcom, invarskom vrpcom ili žicom

posredno(daljinomjeri)-elektronički, optički, GPS, trigonometrijski (rješavanjem trokuta tj. sin, cos ili tg poučak)

33.KOREKCIJA DULJINA

- Korekcija dužine zbog meteoroloških uvjeta(sadrži 1. i 2. brzinska korekcija-dobije se stvarna kosa duljina)
- Redukcija kose dužine na horizont(može se izvest na 2 načina ovisno jel mjerena visinska razlika ili visinski kut)
- Redukcija dužine na nivo ploh u elipsoida(duljinu luka je najlakse izracunat uz prije izracunatu tetivu- za nju potrebno poznavati visine krajnjih t dužine)
- Redukcija dužine na ravninu projekcije(može biti poz, neg ili jednaka 0)

$$D = D' + \Delta dAK + \Delta d\Delta H + \Delta dRe + \Delta dp + C$$

34. IZVORI POGREŠAKA

1. Pogreška zbog kompariranja vrpce;
2. Pogreška zbog krivo određene visinske razlike;
3. Pogreška zbog temperature;
4. Pogreška aliniranja vrpce (dotjerivanja u pravac);
5. pogreška zbog ugibanja vrpce;
6. Pogreška zbog promjene sile zatezanja;
7. Pogreška zbog nesvođenja dužine na plovu referentnog elipsoida;
8. pogreška zbog nesvođenja dužine u ravninu projekcije;
9. pogreška zbog atmosferskih uvjeta kod elektrooptičkih daljinomjera;
10. pogreška centriranja daljinomjera;
11. pogreška centriranja reflektora;
12. pogreška mjerene zenitne duljine

35. ŠTO SE MJERI U POLIGONSKOM VLAKU?

Prijelomni i vezni kutovi, kose duljine, visine instrumenta na svakom stajalištu i visine signala. Kao rezultat dobivamo koordinate točaka poligonskog vlaka.

36. KUTOVI U POLIGONOMETRIJI

prijelomni (između nepoznatih točaka),
vezni (između poznate i nepoznate točke),
smjerni (dobiveni računanjem).

37. POLIGONSKI VLAK

Poligonski vlak- niz točaka stabiliziranih na terenu, sa nadzemnim i podzemnim centrom, povezanih mjerenjima (kutova i duljina). Služi za progušćivanje triangulacijske mreže. te za izradu geod.osnova pri detaljnoj izmjeri zemljišta, iskolčenju građevina i iskolčenju podzemnih objekata. Oblik vlaka može biti ispruženi i izduženi.

Vrste: Umetnuti poligonski vlak – položen između dvije triangulacijske točke

Zatvoreni poligonski vlak – počinje i završava na istoj točki

Slijepi poligonski vlak – počinje na poznatoj, a završava na nepoznatoj točki

S obzirom na priključak: 1. obostrano priključen po smjeru i po koordinatama

2.priključen na poč po smjeru i po koord,a na kraju samo po koord

3.priključen samo po koord

4.slijepi poligonski vlak

38.ZATVORENI POLIGONSKI VLAK

Zatvoreni poligonski vlak- počinje i završava na istoj poznatoj točki. Početni smjerni kut i završni smjerni kut u zatvorenom poligonskom vlaku su jednaki. Prema tome vrijedi sljedeći izraz: $f\beta = T - I = \sum \beta - n \cdot 180^\circ$.

39. OBOSTRANO PRIKLJUČENI POLIGONSKI VLAK

Za određivanje položaja poligonskih točaka potrebno je izmjeriti sve poligonske kutove β , poligonske stranice i odrediti početni i završni smjerni kut. Iz poznatih koord izračunamo početni smjerni kut i završni. Smjerni kut prve stranice biti će početni smjerni kut $+ \beta_1 - 180^\circ$ poč.smjerni kut + suma svih $\beta - n \cdot 180^\circ - \text{IMA}$. Treba je završni smjerni kut je TREBA. Razlike T-I daje kutnu nesuglasicu. Svaki poligonski kut dobit će jednaku popravku. Zatim računamo horiz duljinu preko formule: $d \sin \phi$. Koordinatne razlike se računaju prema formuli $\Delta E = \text{horiz duljina te stranice} \cdot \sin(\text{smjerni kut za tu stranicu})$, a $\Delta N = \text{horiz duljina te str} \cdot \cos(\text{sk})$. Zatim računamo koord nesuglasicu koja je za E koord razlika E koordinate zadnjeg i prvoh stajališta to je TREBA, a ima je suma svih ΔE , isto tako za N. Popravka se računa putem formule $\text{pogr} \cdot d_h / D_k$. Konačne koordinate ćemo dobiti tako da prvo stajalište E koord zbrojimo popravku i ΔE i tako analogno dobivamo koordinate, isto je za N.

40.POLIGONSKI VLAK PO KOORDINATAMA

Kada ne možemo mjeriti vezne kutove, određujemo ga posredno tako da se u početnoj točki postavi lokalni koord sustav, tako da je os Y identična sa prvom poligonskom stranom, a os X je okomita na os Y. Prvi smjerni kut u lokalnom koord sustavu je 90° , a ostali smjerni računaju se na način kao i kod obostrano priključenog poligonskog vlaka.

41.SLIJEPI POLIGONSKI VLAK

slijepi poligonski vlak računamo kao i obostrano priključen poligonski samo nema kutnog odstupanja, nema položajnog, nema visinskog odstupanja.

Računamo prvi smjerni kut prema formuli i reducirane sredine (bete) i završni smjerni kut. Zatim računamo horiz duljinu: $\text{kosa duljina} \cdot \sin \text{zenitnog kuta}$.

Nakon toga računamo ΔE i ΔN ($D_h \cdot \sin \text{smjernog} / D_{huk}$).

Konačne koord za pojedinu točku dobit ćemo kao zbroj koord prve točke stajališta i ΔE i tako za ΔN .

42.STABILIZACIJA POLIGONSKIH TOČAKA

- kameni ili betonski stupac(nad i pod centar);
- keramičkim ili betonskim cijevima(nad i pod centar);
- željezna kapa(asfalt/beton; pod i nad centar);
- stjenoviti/kamenit teren(nad centar-na živi kamen)

u pitanjima terenska mjerenja detaljnije

43.MJERENJE KUTOVA

Najčešće pomoću teodolita. Bitna je orijentacija zbog međusobnih odnosa točaka, ispravnosti koordinata te je posebno bitno pažljivo viziranje na terenu.

prijelomni i vezni kutovi se mjere girusnom metodom(...)1/2 girusa

44. POGREŠKE KOJE UTJEČU NA MJERENJE KUTOVA

Dijele se u 2 grupe: **vanjske** i **unutarnje**.

Unutarnje djeluju na točnost mjerenja kutova imaju svoj izvor u samom instrumentu.

- Pogreške podjele limba i optičkog mikrometra=>ovisna o najmanjoj kutnoj podjeli horiz limba i skale opt mikrometra)
- Pogreške očitavanja=>ovisna o najmanjoj podjeli horizontalnog limba i skale optičkog mikrometra
- Pogreške viziranja=>ovisi o povećanju durbina, i o vanjskim uvjetima, udaljenosti vizurne točke, pogreška fokusiranja, obliku signala
- Pogreške horizontiranja=>prvenstveno ovisi o osjetljivosti alhidadne libele

Vanjske pogreške spadaju pogreške koje možemo ukloniti metodom rada ili određenim uvjetima pri mjerenju:

- Utjecaj bočne refrakcije(pri preciznim mjerenjima kod proboja tunela)
- Pogreška centriranja instrumenta (ukoliko optički visak nije ispravan, a nismo ga ispitali prije)
- Pogreška centriranja signala(signal postavljen ekscentrično na točke)
- Pogreška uvijanja stativa (uslijed zagrijavanja, otklanja se tako da se mjeri dvaput)

45. PRIKLJUČAK POLIGONSKOG VLAKA NA NEPRISTUPAČNU TOČKU

Nije moguće izmjeriti vezni kut β i prvu stranu poligonskog vlaka d1. Potrebno je postaviti 1 ili više pomoćnih točaka.

46. GPS

GPS je globalni pozicijski sustav, sastoji se od satelita na nebu tj. 24 satelita u orbiti. Ima široku uporabu: od vojne do civilne svrhe, široku primjenu u inženjerskim mjerenjima..

Svaka točka je određena zasebno pa nema prijenosa pogrešaka, ne zahtjeva posebne vještine, položaj točke se može odrediti na Zemlji, na moru i u zraku. Mjerenje se može obaviti u bilo koje doba dana bez obzira na meteorološke uvjete. Široka uporaba u katastaru nekretnina pri novim izmjerama dijelova ili cijelih kat.općina ili kod obnove kat.planova manjih dijelova katarstarskih općina. Sasrtoji se od svemirskog, kontrolnog i korisničkog segmenta.

47. PRIMJENA GNSS-a

Široka primjena, znatno je ubrzalo i proširilo razvitak geodetskih mreža, brze i jednostavnije jednoznačno određivanje koordinata, koristi se u izmjeri zemljište da bi našli koordinate točke stajališta, kao i točke orijentacije za trigonometriju, može se koristiti za geodetsku situaciju (jednoznačno određuje visinu teren).

Nedostaci: mora biti otvoreno nebo, smetnje prouzrokovane dalekovodom, snijeg, staklena zgrada, urbana gradnja..

48. DIJELOVI GPS-a

Svemirski segment → sastoji se od 28 satelita, potrebno je 11h 57 min da obiđu Zemlju, kruže u 6 orbitalni ravnina, sustav garantira prijem signala s minimalno 4 satelita, može se koristiti za civilnu i vojnu uporabu.

Na satelitima se nalaze: odašiljač porukama korisnicima na Zemlji, prijamnik poruka sa Zemlje, memorija, antene, oscilatori, mikroprocesor za upravljanje satelitskim funkcijama.

Kontrolni → zadatak mu je nadzirati i upravljati nad putanjama satelita i kontrolirati njihovu ispravnost, kontrolirati vremensku komponentu, kontinuirano pratiti gibanje GPS satelita, odrediti vrijednost elemenata njihove putanje, pratiti rad satelitskih satova, odašiljati informacije GPS satelitima

Sastoji se od: 5 opažачkih stanica, 1 glavne kontrolne stanice, 3 Zemaljske antene

Korisnički segment → sastoji se od prijemnika i satelitske antene

Koriste ga vojni i civilni korisnici. Prima signale sa različitih satelita. Upotreba: navigacija, mobiteli, promet...

49.GNSS STATIKA

Statički postupak daje visoku točnost na velikim udaljenostima, karakterističnim za geodetske mreže. Jedan prijamnik se postavlja na točku s poznatim (ϕ , λ , h) koordinatama, dok se drugi prijamnik postavlja na točku s nepoznatim koordinatama (slika 15). Opažanje može trajati od 10 minuta do nekoliko sati (pa čak i nekoliko dana), što je nužno za promjenu geometrijskog odnosa između prijamnika i satelita kako bi se odredile inicijalne vrijednosti cjelobrojne neodređenosti. Ovim se postupkom postiže točnost od $\pm (1\text{mm} + 1\text{ ppm})$. Statički postupak se primjenjuje za opažanje državnih geodetskih mreža, u opažanju pomaka tektonskih ploča te za deformacijska mjerenja

50.RTK

RTK metoda nam omogućuje snimanje velikog broja točaka i njihov prikaz u realnom vremenu i direktno iscrtavanje detalja na terenu. Primjenjuje se kod novih katastarskih izmjera gdje se mjeri velika količina detalja na malom području i kod iskolčenja točaka. Najčešće se koristi u geodeziji.